

Kalkulus Stokastik Itô: Definisi dan Contoh

Teosofi Hidayah Agung

Matematika ITS

25 Mei 2026

Daftar Isi

- 1 Kalkulus Itô
- 2 Integral Stokastik Itô
- 3 Contoh-Contoh

Apa itu Kalkulus Itô?

- **Kalkulus Itô** adalah perluasan dari kalkulus klasik untuk fungsi-fungsi stokastik, khususnya proses yang memiliki lintasan kasar (tidak terdiferensiasi di sembarang titik) seperti Gerak Brown (Proses Wiener).
- **Penemu:** Diperkenalkan dan dikembangkan secara bertahap oleh matematikawan Jepang **Kiyosi Itô** pada pertengahan abad ke-20.
- **Kegunaan:**
 - Matematika Keuangan: Model harga opsi (Model Black-Scholes), pemodelan suku bunga.
 - Fisika: Gerak partikel acak, mekanika kuantum.
 - Biologi dan rekayasa: Dinamika populasi acak dan pengendalian stokastik.

Daftar Isi

- 1 Kalkulus Itô
- 2 Integral Stokastik Itô
- 3 Contoh-Contoh

Latar Belakang Integral Stokastik

Penjumlahan Riemann yang digunakan untuk mendekati integral suatu fungsi $f : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ ditulis sebagai:

$$\sum_{j=0}^{n-1} f(s_j)(t_{j+1} - t_j),$$

dengan $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$ dan $s_j \in [t_j, t_{j+1}]$. Nilai integral klasik tidak bergantung pada pilihan s_j .

Namun, dalam kasus stokastik, bentuk penjumlahan pendekatannya adalah:

$$\sum_{j=0}^{n-1} f(s_j)(W(t_{j+1}) - W(t_j)),$$

dengan $W(t)$ adalah proses Wiener. Pada integral stokastik limit jumlah tersebut **sangat bergantung** pada pilihan titik s_j . Agar nilainya tidak bergantung pada kejadian di masa depan, kita pilih $s_j = t_j$.

Definisi 1 (5.1)

Suatu fungsi stokastik $f(t)$, dengan $t \geq 0$, disebut sebagai **proses sederhana acak** jika terdapat suatu partisi berhingga

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n,$$

dan variabel acak $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1}$ terintegralkan kuadrat, yaitu $\mathbb{E}[|\eta_j|^2] < \infty$, sehingga untuk setiap $t \geq 0$ berlaku

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t),$$

dengan setiap η_j merupakan variabel acak yang $\mathcal{F}_{t_j}$ -terukur. Himpunan semua proses sederhana acak tersebut dilambangkan dengan M_{step}^2 .

Definisi Integral Stokastik Itô

Definisi 2 (5.2)

Integral stokastik dari suatu proses sederhana acak $f \in M_{\text{step}}^2$, yang memiliki representasi

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t),$$

dengan η_j adalah variabel acak yang $\mathcal{F}_{t_j}$ -terukur dan $\mathbb{E}[|\eta_j|^2] < \infty$, didefinisikan sebagai

$$I^*(f) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j (W(t_{j+1}) - W(t_j)).$$

Proposisi 1 (5.1)

Untuk setiap proses sederhana acak $f \in M_{\text{step}}^2$, integral stokastik $I^*(f)$ merupakan variabel acak yang dapat diintegralkan secara kuadrat, yaitu $I^*(f) \in L^2$ dan berlaku:

$$\mathbb{E}((I^*(f))^2) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2 dt\right).$$

Proposisi 2 (5.2)

Ekspektasi bersyarat memiliki beberapa sifat berikut:

- 1 Ekspektasi bersyarat bersifat linear, yaitu $\mathbb{E}(\alpha\xi + \beta\zeta|\mathcal{G}) = \alpha\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G}) + \beta\mathbb{E}(\zeta|\mathcal{G})$;
- 2 Ekspektasi dari nilai ekspektasi bersyarat sama dengan ekspektasi awal, yaitu $\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G})) = \mathbb{E}(\xi)$;
- 3 Jika ξ dapat diukur terhadap $\mathcal{G}$, maka ekspektasi bersyaratnya sama dengan ξ , yaitu $\mathbb{E}(\xi\zeta|\mathcal{G}) = \xi\mathbb{E}(\zeta|\mathcal{G})$;
- 4 Jika ξ independen terhadap $\mathcal{G}$, maka $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(\xi)$;
- 5 Memenuhi sifat menara, yaitu $\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G})|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(\xi|\mathcal{H})$ jika $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$;
- 6 Jika $\xi \geq 0$, maka $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G}) \geq 0$.

Bukti Proposisi 5.1 I

Misalkan inkremen $\Delta_j W = W(t_{j+1}) - W(t_j)$ dan $\Delta_j t = t_{j+1} - t_j$. Maka $\mathbb{E}(\Delta_j W) = 0$ dan $\mathbb{E}((\Delta_j W)^2) = \Delta_j t$.

Pertama dihitung ekspektasinya:

$$(I^*(f))^2 = \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} \eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W.$$

Sehingga didapatkan ekspektasinya menjadi:

$$\mathbb{E}((I^*(f))^2) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j^2 (\Delta_j W)^2) + 2 \sum_{k < j} \mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W).$$

Karena $\Delta_j W$ independen terhadap $\mathcal{F}_{t_j}$ dan η_j terukur pada $\mathcal{F}_{t_j}$, berlaku:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\eta_j^2 (\Delta_j W)^2) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(\eta_j^2 (\Delta_j W)^2 | \mathcal{F}_{t_j})) \\ &= \mathbb{E}(\eta_j^2 \mathbb{E}((\Delta_j W)^2)) = \mathbb{E}(\eta_j^2) \Delta_j t. \end{aligned}$$

Bukti Proposisi 5.1 II

Demikian juga untuk suku silang dengan $k < j$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W | \mathcal{F}_{t_j})) \\ &= \mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_k W \mathbb{E}(\Delta_j W | \mathcal{F}_{t_j})) \\ &= 0.\end{aligned}$$

Karena suku silangnya nol, kita simpulkan:

$$\mathbb{E}((I^*(f))^2) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j^2) \Delta_j t.$$

Karena $\eta_j \in L^2$, maka $I^*(f) \in L^2$.

Di sisi lain,

$$\int_0^\infty f(t)^2 dt = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j^2 \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

Bukti Proposisi 5.1 III

Sehingga:

$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2 dt\right) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j^2) \Delta_j t.$$

Kedua sisi memiliki nilai yang sama, sehingga berlaku $\mathbb{E}((I^*(f))^2) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2 dt\right)$. □

Lema 5.1

Lema 1 (5.1)

Untuk setiap proses sederhana acak $f, g \in M_{\text{step}}^2$, berlaku

$$\mathbb{E}(I^*(f)I^*(g)) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)g(t) dt\right).$$

Bukti Lema 5.1 I

Misalkan $f, g \in M_{\text{step}}^2$. Dengan demikian terdapat suatu partisi berhingga yang sama (setelah penghalusan partisi),

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t), \quad g(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \zeta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

Kemudian,

$$\mathbb{E}(I^*(f)I^*(g)) = \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j \zeta_k \Delta_j W \Delta_k W).$$

Untuk kasus $j = k$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\eta_j \zeta_j (\Delta_j W)^2) &= \mathbb{E}(\eta_j \zeta_j \mathbb{E}((\Delta_j W)^2 | \mathcal{F}_{t_j})) \\ &= \mathbb{E}(\eta_j \zeta_j) \Delta_j t. \end{aligned}$$

Bukti Lema 5.1 II

Untuk kasus $j \neq k$, asumsikan $j < k$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\eta_j \zeta_k \Delta_j W \Delta_k W) &= \mathbb{E}(\eta_j \zeta_k \Delta_j W \mathbb{E}(\Delta_k W | \mathcal{F}_{t_k})) \\ &= 0.\end{aligned}$$

Sehingga semua suku silang nol.

Maka tersisa $\mathbb{E}(I^*(f)I^*(g)) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j \zeta_j) \Delta_j t$. Sedangkan untuk ruas kanan,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)g(t) dt\right) &= \mathbb{E}\left(\int_0^\infty \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \zeta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t) dt\right) \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j \zeta_j) \Delta_j t.\end{aligned}$$

Kedua ruas bernilai sama. Bukti selesai. □

Lema 2 (5.2)

Pemetaan $I^* : M_{\text{step}}^2 \rightarrow L^2$ adalah pemetaan linear, yaitu untuk setiap $f, g \in M_{\text{step}}^2$ dan konstanta $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ berlaku:

$$I^*(\alpha f + \beta g) = \alpha I^*(f) + \beta I^*(g).$$

Bukti Lema 5.2 I

Misalkan $f, g \in M_{\text{step}}^2$, dan representasi mereka pada partisi bersama adalah

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t), \quad g(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \zeta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

Maka untuk konstanta α, β :

$$\begin{aligned} (\alpha f + \beta g)(t) &= \alpha f(t) + \beta g(t) \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} (\alpha \eta_j + \beta \zeta_j) \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t). \end{aligned}$$

Bukti Lema 5.2 II

Berdasarkan definisi integral stokastik:

$$\begin{aligned} I^*(\alpha f + \beta g) &= \sum_{j=0}^{n-1} (\alpha \eta_j + \beta \zeta_j)(W(t_{j+1}) - W(t_j)) \\ &= \alpha \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j(W(t_{j+1}) - W(t_j)) + \beta \sum_{j=0}^{n-1} \zeta_j(W(t_{j+1}) - W(t_j)) \\ &= \alpha I^*(f) + \beta I^*(g). \end{aligned}$$

Bukti telah ditunjukkan. □

Daftar Isi

- 1 Kalkulus Itô
- 2 Integral Stokastik Itô
- 3 Contoh-Contoh